

Terceira avaliação de Cálculo II

Todas as respostas devem ser justificadas através de cálculos e/ou argumentação.

É proibido o uso de celular durante a avaliação. Ele deve ser mantido na mochila durante toda a realização da prova.

Questão 01

- a) (1 pontos) Determine o domínio da função

$$f(x, y) = \frac{\sqrt{9 - x^2 - y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2 - 25}}$$

- b) (2 pontos) Esboce o gráfico da função $f(x, y) = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$.

- c) (3 pontos) Quais as possíveis curvas de nível da função $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ e quando ocorre cada uma delas?

Questão 2 (5 pontos). Calcule as derivadas de segunda ordem da função

$$f(x, y) = x^3 + y^2 + \text{sen}(x^2y)$$

Questão 3. Considere a função $f(x, y) = 3x^2 + 2y^3 + 6xy + K$.

- a) (2 pontos) Se o ponto $(1, 2, 4)$ pertence ao gráfico de f , determine o valor de K .

- b) (3 pontos) Determine a equação do plano tangente ao gráfico de f no ponto $(1, 2, 4)$.

Questão 4 (4 pontos) Determine e classifique todos os pontos críticos da função

$$f(x, y) = x^6 + y^6 + 6xy + 9$$

Questão 5 (4 pontos): Considere a função $f(x, y) = 2xy + 8x + 3y + 7$. Calcule a derivada de f no ponto $P = (1, 0)$ na direção do vetor $\vec{u} = (3, 4)$.

Formulário para Cálculo II e Cálculo Aplicado II

Tabela de Derivadas

$f(x)$	$f'(x)$
c	0
x^n	nx^{n-1}
e^x	e^x
a^x	$a^x \ln(a)$
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$
$\log_a(x)$	$\frac{1}{x \ln(a)}$
$\text{sen}(x)$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$-\text{sen}(x)$
$\text{tg}(x)$	$\sec^2(x)$
$\cot(x)$	$-\csc^2(x)$
$\sec(x)$	$\sec(x) \text{tg}(x)$
$\csc(x)$	$-\csc(x) \cot(x)$
$\arctg(x)$	$\frac{1}{x^2 + 1}$
$\text{arccotg}(x)$	$\frac{-1}{x^2 + 1}$
$\arcsen(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos(x)$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$

Regras de Derivação

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Regra da Cadeia

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u}$$

$$\frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v}$$

Classificação de pontos críticos

Para um ponto crítico (a, b) :

$$D = f_{xx}(a, b)f_{yy}(a, b) - (f_{xy}(a, b))^2.$$

- Se $D > 0$ e $f_{xx}(a, b) > 0$: mínimo local.
- Se $D > 0$ e $f_{xx}(a, b) < 0$: máximo local.
- Se $D < 0$: ponto de sela.
- Se $D = 0$: teste inconclusivo.

Vetor Gradiente

$$\vec{\nabla} f(x, y) = (f_x(x, y), f_y(x, y))$$

$$\vec{\nabla} f(x, y, z) = (f_x(x, y, z), f_y(x, y, z), f_z(x, y, z))$$

Plano Tangente

$$z = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

Aproximação Linear

$$L(x, y) = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

$$L(x, y, z) = f(a, b, c) + f_x(a, b, c)(x - a) + f_y(a, b, c)(y - b) + f_z(a, b, c)(z - c)$$

Derivadas Direcionais

$$D_{\mathbf{u}}f(x, y) = f_x(x, y)u_1 + f_y(x, y)u_2$$

$$D_{\mathbf{u}}f(x, y, z) = f_x(x, y, z)u_1 + f_y(x, y, z)u_2 + f_z(x, y, z)u_3$$